

IAP

2. hét - Csatlakozás, méretlen és mért fővezetékek

FELADATLAP

Név: _____

Osztály: _____

Dátum: _____

1. Tedd helyes sorrendbe!

Számozd meg 1-től 7-ig az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig!

- ___ fogyasztásmérő
- ___ mért fővezeték
- ___ közcélú hálózat
- ___ mérőhely
- ___ csatlakozás
- ___ főelosztó
- ___ méretlen fővezeték

2. Fogalomfelismerés

1. A fogyasztásmérő előtti hálózatrész, ahol az energia még nem haladt át az elszámolási mérőn.

2. A mérőhelytől a főelosztóig továbbító vezeték.

3. A mérőberendezés és kapcsolódó elemeinek rendezett elhelyezésére szolgáló hely.

4. A PE és N funkcióját egyesítő vezető.

3. Igaz vagy hamis?

- [] IGAZ [] HAMIS A méretlen oldal hozzáférése korlátozott és szabályozott.
- [] IGAZ [] HAMIS A túl nagy névleges áramú védelem mindig jobb megoldás.
- [] IGAZ [] HAMIS A terheléseket lehetőség szerint célszerű a fázisok között egyenletesen elosztani.
- [] IGAZ [] HAMIS A fogyasztásmérő az elszámolás alapjául szolgáló villamos energiát méri.
- [] IGAZ [] HAMIS A PEN szétválasztása után a PE és N vezetők szerepét külön kell kezelni.
- [] IGAZ [] HAMIS A mért hálózat a fogyasztásmérő előtt kezdődik.

4. Egészítsd ki!

A csatlakozás kialakítása lehet _____ vagy _____.

A felhasznált energia tipikus mértékegysége: _____.

A három fázisvezető jelölése: _____, _____, _____.

A védővezető jele: _____. A nullavezető jele: _____.

5. Egyszerű számítás

Egy háromfázisú fogyasztási hely becsült egyidejű teljesítményigénye 13,8 kW. Ideális, közel szimmetrikus terhelést feltételezünk.

$$I \approx P / (\sqrt{3} \times U)$$

Számítsd ki közelítőleg az áramot 400 V hálózati feszültségnél!

6. Rövid szakmai kérdések

1. Miért fontos a méretlen oldal plombálhatósága?

2. Miért nem pusztán áramerősség alapján választjuk ki a mért fővezeték keresztmetszetét?

3. Miért kell a vezetéket és a túláramvédelmi készüléket együtt vizsgálni?

4. Miért fontos a mérőhely hozzáférhetősége és áttekinthetősége?

7. Gyors önellenőrzés

- ☐ Végig tudom követni az energia útját a közcélú hálózattól a főelosztóig.
- ☐ Meg tudom különböztetni a méretlen és mért hálózatrészt.
- ☐ Értem a fogyasztásmérőhely szerepét.
- ☐ Ismerem a PEN, PE és N alapvető szerepét.
- ☐ El tudom végezni a 13,8 kW-os egyszerűsített számítást.

Pontozás - oktatói használatra

1. feladat: ____ / 7 2. feladat: ____ / 4 3. feladat: ____ / 6 4. feladat: ____ / 4 5. feladat: ____ / 4 6. feladat: ____ / 8

Összesen: ____ / 33 pont